LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL I
CLASS dan OBJECT

Disusun Oleh:

Iman Dwi Satrio 105224029

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Praktikum ini membahas tentang pengenalan elemen dasar dalam bahasa pemrograman Java yang meliputi deklarasi variabel dengan berbagai tipe data, penggunaan operator aritmatik dan implementasi input/output dasar. Melalui aktivitas ini, praktikan mempelajari bagaimana Java mengelola memori melalui tipe data yang berbeda dan bagaimana melakukan operasi matematika serta konversi tipe (casting) untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	nama	string	Menyimpan data teks nama mahasiswa.
2	sks	integer	Menyimpan jumlah SKS dalam bentuk bilangan bulat.
3	ipk	double	Menyimpan nilai IPK dalam bentuk bilangan desimal.
4	isLulus	boolean	Menyimpan status kelulusan (true/false).
5	a, b, c, d	integer	Variabel bantu untuk pengujian operator aritmatika.
6	hasil	double	Menyimpan hasil pembagian dari variabel c dan d.
7	input	scanner	Objek untuk menerima input dari keyboard.
8	tanggalLahir	int	Menyimpan input angka tanggal lahir.
9	bulanLahir	int	Menyimpan input angka bulan lahir.
10	tahunLahir	int	Menyimpan input angka tahun lahir.

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1		*(constructor/procedural/functional)*	
2			

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```java
import java.util.Scanner;
public class aktivitasPraktikum {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String nama = "Iman Dwi Satrio";
        int sks = 24;
        double ipk = 3.7;
        boolean isLulus = true;

        System.out.println("Nama\t: " + nama);
        System.out.println("SKS\t: " + sks);
        System.out.println("IPK\t: " + ipk);
        System.out.println("Lulus\t: " + isLulus);

        int a = 20, b = 10;
        int c = 10, d = 3;
        double hasil = c / d;

        System.out.println("a + b = " + (a + b));
        System.out.println("c - d = " + (c - d));
        System.out.println("a * b = " + (a * b));
        System.out.println("c / d = " + (c / d));
        System.out.println("c / d = " + hasil);
        System.out.println("c / d = " + ((double)a / b));

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan tanggal lahir: ");
        int tanggalLahir = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan bulan lahir: ");
        int bulanLahir = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan tahun lahir: ");
        int tahunLahir = input.nextInt();
        System.out.println("Tanggal lahir: " + tanggalLahir + "-" + bulanLahir + "-" + tahunLahir);
        input.close();
    }
}
```

Berdasarkan kode yang telah dikerjakan, terdapat tiga bagian yang dipelajari yaitu:

1. Program mendemonstrasikan penggunaan tipe data dasar. Penggunaan karakter escape \t (tab) pada System.out.println digunakan untuk merapikan tampilan output agar titik dua sejajar.
2. Terdapat bagian penting pada baris double hasil = c / d;. Karena c dan d adalah int, maka terjadi integer division (10/3 = 3), sehingga hasil bernilai 3.0. Namun, pada baris (double)a / b, program melakukan explicit casting ke double sebelum pembagian dilakukan sehingga hasil pembagian menjadi lebih presisi jika terdapat angka desimal.
3. Program menggunakan import java.util.Scanner untuk mengambil input user. Data yang dimasukkan melalui input.nextInt() kemudian digabungkan (concatenation) dengan karakter strip (-) untuk membentuk format tanggal yang utuh saat dicetak.

V. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini adalah:

1. Java memerlukan ketelitian dalam pemilihan tipe data, misalnya double untuk nilai presisi dan int untuk bilangan bulat.
2. Operasi pembagian antar variabel int akan menghasilkan bilangan bulat (desimal dibuang), kecuali salah satu variabel di-cast menjadi double.
3. Penggabungan variabel teks dan angka dalam satu baris perintah println dapat dilakukan dengan mudah menggunakan operator +.
4. Setiap penggunaan Scanner harus diakhiri dengan close() untuk mencegah kebocoran memori (resource leak).

VI. Daftar Pustaka

Oracle. (2023). Java Documentation: Variables and Operators.